

Configuraciones con diodos: rectificadores, limitadores, sujetadores y multiplicadores de tensión

Juan José Tobar Álvarez
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Universidad Nacional de Colombia
jutobara@unal.edu.co

Nombre Integrante 2
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Universidad Nacional de Colombia
correo2@unal.edu.co

Nombre Integrante 3
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Universidad Nacional de Colombia
correo3@unal.edu.co

I. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

El diodo *pn* impone una dirección preferente a la corriente; de esa propiedad se derivan las cuatro familias de circuitos de esta práctica: rectificadores, limitadores, sujetadores y multiplicadores de tensión [1]. El trabajo consiste en diseñar, simular y montar ocho circuitos basados en la conmutación del diodo, contrastando el modelo de caída constante V_γ con los resultados de simulación. Estas configuraciones no son solo académicas: la NASA rectificó y convirtió 55 V CA de un sistema Brayton en 1100 V CC para alimentar el propulsor iónico NSTAR con 91 % de eficiencia [2], y la celda de la Fig. 2(a) es la base de los multiplicadores Cockcroft–Walton usados en fuentes de rayos X y de alta tensión sin transformador [3].

II. CÁLCULOS

II-A. Rectificadores: configuración, aplicaciones y limitaciones

En media onda un diodo bloquea un semiciclo; en onda completa con *tap* central dos diodos conducen alternadamente sobre un secundario dividido; en puente, cuatro diodos encaminan ambos semiciclos con igual polaridad [1]. Se usan en la entrada de fuentes CA/CC, cargadores y detectores de envolvente. Limitan su desempeño la caída V_γ , la tensión inversa de pico (PIV), el rizado, la zona muerta $|v_S| < V_\gamma$ y el tiempo de recuperación inversa [4] (Tabla I).

II-B. Diseño del rectificador de onda completa (Fig. 1)

Se requiere salida de amplitud ≈ 5 V y $f = 1$ kHz. Se elige *tap* central (Tabla I: conserva tierra común) con dos fuentes desfasadas 180° . Con caída constante, $v_O = |v_S| - V_\gamma$, de donde

$$V_m = V_{o,pico} + V_\gamma = 5 + 0.55 = 5.56 \text{ V.} \quad (1)$$

Cuadro I

COMPARACIÓN DE TOPOLOGÍAS RECTIFICADORAS (V_m : AMPLITUD DE ENTRADA; V_γ : CAÍDA DIRECTA; f : FRECUENCIA DE ENTRADA). ¹NODO COMPARTIDO ENTRE FUENTE Y CARGA.

Parámetro	Media onda	Tap central	Puente
$V_{o,pico}$	$V_m - V_\gamma$	$V_m - V_\gamma$	$V_m - 2V_\gamma$
V_{DC} (ideal)	V_m/π	$2V_m/\pi$	$2V_m/\pi$
V_{rms} (ideal)	$V_m/2$	$V_m/\sqrt{2}$	$V_m/\sqrt{2}$
f_o / PIV	f / V_m	$2f / 2V_m - V_\gamma$	$2f / V_m - V_\gamma$
N. diodos / tierra ¹	1 / Sí	2 / Sí	4 / No

Con $R_L = 1 \text{ k}\Omega$: $I_{L,pico} = V_{o,pico}/R_L = 5.01 \text{ mA}$ y $PIV = 2V_m - V_\gamma = 10.57 \text{ V}$, muy por debajo de los límites del 1N4004 ($I_{F(AV)} = 1 \text{ A}$, $V_{RRM} = 400 \text{ V}$) [4]. Los valores teóricos ideal/con V_γ se listan en la Tabla III (Fig. 1 muestra el circuito y su transferencia simulada).

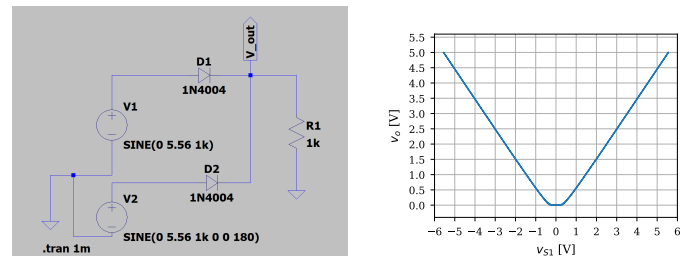


Figura 1. Rectificador de onda completa, *tap* central ($V_m = 5.56 \text{ V}$, $f = 1 \text{ kHz}$, $R_L = 1 \text{ k}\Omega$): (a) circuito y (b) transferencia simulada.

II-C. Medición y condiciones de la señal de entrada

Puente: la carga queda flotante; medir simultáneamente entrada y salida con tierras comunes cortocircuita diodos. Se requiere medida diferencial o registros por separado. **Entrada:** debe ser alterna, bipolar, con $V_m \gg V_\gamma$ y frecuencia baja frente al inverso del t_{rr} del diodo; en *tap* central ambas fuentes

deben tener igual amplitud y desfase exacto de 180° . **Tierras:** en *tap* central el punto medio es común a fuente y carga (una sola referencia sirve para las dos puntas); en puente no existe ese nodo, por lo que la medición simultánea exige diferencial o aislamiento — de ahí la preferencia por *tap* central en el montaje.

III. SIMULACIÓN

III-A. Multiplicador de tensión (Fig. 6)

Simulado con $v(t) = 3 \sin(\omega t)$ V, 100 Hz, 100 ms (Fig. 2(a)). C_1 – D_1 (cátodo a tierra) sujeta la entrada entre 0 y $-2V_m$; D_2 – C_2 detecta ese pico, así que en régimen permanente

$$V_O \approx -2(V_m - V_\gamma) = -5.1 \text{ V}, \quad (2)$$

un **doblador de tensión de media onda, salida negativa** (Cockcroft–Walton elemental). La Fig. 2(b) muestra la salida creciendo en escalones (uno por ciclo) hasta -5.12 V (0.5 % sobre (2); 14.6 % bajo el ideal $-2V_m$). El rizado, $r = V_{r(pp)}/(2\sqrt{3}|V_{DC}|) \times 100$, se resume en la Tabla II.

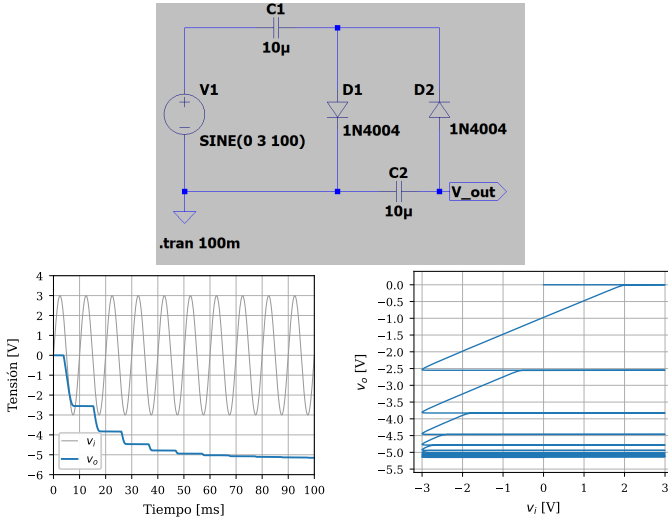


Figura 2. Multiplicador ($C_1=C_2=10 \mu\text{F}$, 1N4004, $v(t)=3 \sin(\omega t)$ V, 100 Hz): (a) circuito, (b) salida en el tiempo, (c) transferencia v_o – v_i .

Cuadro II

MULTIPLICADOR, $V_m = 3$ V (TEÓRICO: -5.10 V; IDEAL: -6.00 V).

f [Hz]	$V_{o,DC}$ [V]	$V_{r(pp)}$ [mV]	r [%]	$t_{95\%}$ [ms]
100	-5.12	45.7	0.257	47.3
1000	-5.21	24.7	0.137	11.8

III-B. Identificación por la función de transferencia

En la Fig. 2(c) la curva v_o – v_i no es univaluada: segmentos casi horizontales colapsan en $v_o \approx -5.12$ V, con $|v_o| > V_m$. Ese es el criterio: un *rectificador* da una curva univaluada por el origen (recta a 45° o “V”, Fig. 1(b)); un *limitador*, pendiente unitaria con mesetas de recorte; un *sujetador*, recta

de pendiente unitaria desplazada verticalmente; solo el *multiplicador* pierde la dependencia con el valor instantáneo de v_i (la fija la carga de los condensadores) y su transferencia degenera en una recta horizontal con $|v_o| > V_m$.

III-C. Efecto de frecuencia y amplitud

A 1 kHz (Tabla II) el rizado baja de 45.7 a 24.7 mV y el establecimiento de 47.3 a 11.8 ms, porque el intervalo de descarga entre picos se reduce diez veces. Por (2), $|V_O|$ escala linealmente con V_m ; si $V_m \rightarrow V_\gamma$ los diodos dejan de conducir y la multiplicación desaparece (de ahí la ganancia efectiva 1.71 en vez de 2).

III-D. Verificación del rectificador de onda completa (Fig. 1)

La Tabla III contrasta diseño y simulación: 5.01 V de pico, período 0.5 ms (el doble de la entrada, como corresponde a onda completa), y V_{DC}/V_{rms} dentro del 1.1 % del modelo con V_γ . La Fig. 1(b) exhibe además la zona muerta ± 0.35 V en torno al origen.

Cuadro III

RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA ($V_m = 5.56$ V, $f = 1$ kHz, $R_L = 1 \text{ k}\Omega$): CÁLCULO CONTRA SIMULACIÓN.

Parámetro	Ideal $V_\gamma=0$	Teórico $V_\gamma=0.55$ V	LTspice	Err. [%]
$V_{o,pico}$ [V]	5.56	5.01	5.01	0.04
V_{DC} [V]	3.54	3.01	3.04	1.06
V_{rms} [V]	3.93	3.44	3.46	0.35
f_o [kHz] / PIV [V]	2.00/11.12	2.00/10.57	2.00/—	0/—

IV. MONTAJE

Esta sección se desarrollará durante la sesión de laboratorio.

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

El error entre el cálculo ideal y la simulación (Tabla III) proviene del modelo del diodo: sin V_γ se sobreestima V_{DC} en 16 %, y con V_γ constante el error baja a 1 %; el remanente se debe a que el modelo SPICE es exponencial (la caída pasa de 0.50 V a 1.5 mA a 0.55 V a 5 mA). El mismo efecto explica el multiplicador: la diferencia entre -6 V ideales y -5.12 V simulados son las dos caídas directas, pero la caída equivalente es menor (0.44 V) porque en régimen permanente solo circula corriente de fuga, la cual también sostiene el rizado residual de la Tabla II pese a no haber carga resistiva.

VI. CONCLUSIONES

- Compensar V_γ en la amplitud de fuente ($V_m = 5.56$ V) dio una salida de 5.01 V, 0.2 % por debajo de los 5 V pedidos: el modelo de caída constante sirve para diseñar, no solo para analizar.
- El *tap* central se prefirió por conservar tierra común fuente–carga, evitando medida diferencial o aislamiento en el osciloscopio de doble traza.
- La Fig. 6 es un doblador de salida negativa (-5.12 V simulados frente a -5.10 V teóricos); su transferencia

no univaluada con $|v_o| > V_m$ la distingue de rectificador, limitador y sujetador.

- Subir de 100 Hz a 1 kHz redujo el rizado de 0.257 a 0.137 % y el establecimiento de 47.3 a 11.8 ms: la frecuencia controla la calidad de la continua obtenida en circuitos con condensador.

REFERENCIAS

- [1] A. S. Sedra, K. C. Smith, T. C. Carusone y V. Gaudet, *Microelectronic Circuits*, 8.^a ed. Nueva York, NY, EE.UU.: Oxford University Press, 2020.
- [2] National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, *Space Nuclear Propulsion for Human Mars Exploration*. Washington, DC, EE.UU.: The National Academies Press, 2021. [En línea]. Disponible: <https://www.nationalacademies.org/read/25977/chapter/5>
- [3] S. Park, J. Yang y J. Rivas-Davila, "A hybrid Cockcroft–Walton/Dickson multiplier for high voltage generation," *IEEE Trans. Power Electron.*, 2019. [En línea]. Disponible: <https://par.nsf.gov/servlets/purl/10106507>
- [4] Vishay General Semiconductor, "1N4001 thru 1N4007: General purpose plastic rectifier," hoja de datos, 2023. [En línea]. Disponible: <https://assets.rs-online.com/v1698967669/Datasheets/13e6e46c15cf22864bd07ab7e9c4439c.pdf>